

Лабораторная работа №4

Математическое моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-04-04

1 Выполнение лабораторной работы

- Чистов Даниил Максимович

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Целью данной работы ознакомление с моделью гармонических колебаний и решение нескольких задач.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания

Задание

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
- 3 Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора, если на систему действует внешняя сила, построить его решение. Построить фазовый портрет колебаний с действием внешней силы.

- 1 Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
- 2 Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
- 3 Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора, если на систему действует внешняя сила, построить его решение. Построить фазовый портрет колебаний с действием внешней силы.
- 4 Ответить на вопросы к лабораторной работе

О модели гармонических колебаний

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором.

Независимые переменные x, y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это фазовое пространство системы, поскольку оно двумерно будем называть его фазовой плоскостью. Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.
- R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами:

- `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R);

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами:

- `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R);
- `days_infected::Int` — количество дней с момента заражения (для инфицированных).

Агенты размещаются на графе, где узлы представляют локации (города, районы), а рёбра — возможные перемещения между ними. Такой подход позволяет моделировать метапопуляционную динамику и миграцию.

- N_s — вектор численности населения по локациям;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;
- $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения;

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;
- $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения;
- $migration_rates$ — матрица вероятностей миграции между локациями.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.
- Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

В папке lab04 инициализирую проект для данной лабораторной работы

```
PS C:\> cd .\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\  
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04> julia  
 Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.  
Version 1.12.0 (2025-10-07)  
Official https://julialang.org release  
  
julia> using DrWatson  
  
julia> initialize_project("project"; authors="Daniil Chistov", git=false)  
Activating new project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project`  
Updating registry at `C:\Users\12232\.julia\registries\General.toml`  
Resolving package versions...
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Базовая эксперимент

Предварительно создаю файл `sir_model.jl` в папке `/src`. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью SIR.

Создаю файл `sir_run_basic.jl` в папке `/scripts`. Это базовый эксперимент.

```
Makefile sir_model.jl sir_run_basic.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots
4 using JLD2
5
6 include(sourcedir("sir_model.jl"))
7
8 # Параметры эксперимента
9 params = Dict{
10     :Ns => [1000, 1000, 1000],
11     :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
12     :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
13     :infection_period => 14,
14     :detection_time => 7,
15     :death_rate => 0.02,
16     :reinfection_probability => 0.1,
17     :Is => [0, 0, 1],
18     :seed => 42,
19     :n_steps => 100,
20 }
21
22 # Инициализация модели
23 model = initialize_sir(; params...)
24
25 # Подготовка массивов для хранения данных
26 times = Int[]
27 S_vals = Int[]
```

Код успешно работает - результаты расположены в соответствующих папках.

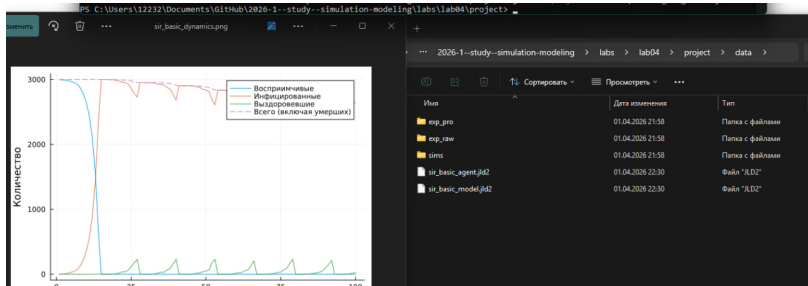
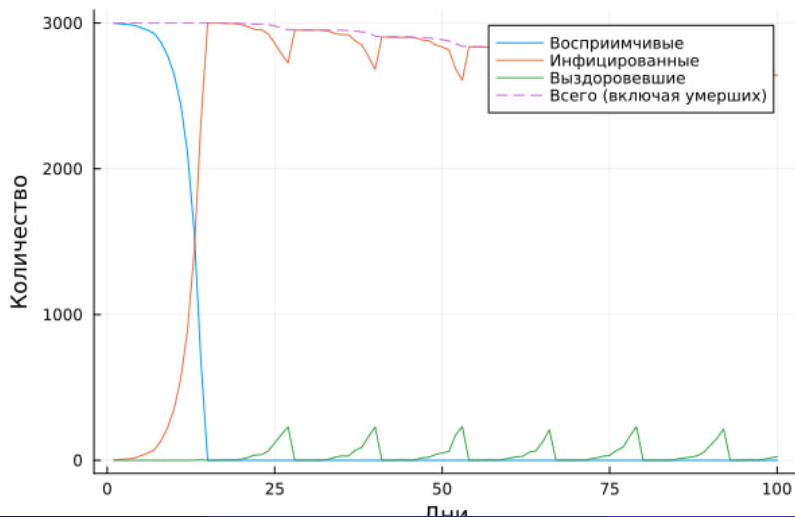


Рисунок 3: Результат работы sir_run_basic.jl

Базовая эксперимент

Ниже представлен график базового эксперимента.



Дополнительное задание №1

Требуется определить базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \beta/\gamma$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$. Затем сравнить с наблюдаемой динамикой.

Дополнительное задание №1

Требуемые для решения задачи параметры можно найти в коде:

- $\beta_{\text{und}} \Rightarrow [0.5, 0.5, 0.5]$, т. е. всегда 0.5

Тогда $R_0 = (0.5) * 14 = 7$

Так как базовое репродуктивное число значительно больше 1, следует ожидать быстрой рост. Это соответствует полученному результату на графике

Сканирование коэффициента заразности

По заданию требуется создать код `sir_scan_beta.jl`.

Данный код исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности.

Дополнительное задание №1

Требуемые для решения задачи параметры можно найти в коде:

- $\beta_{\text{und}} \Rightarrow [0.5, 0.5]$, т. е. всегда 0.5
- $\text{infection_period} \Rightarrow 14$

Тогда $R_0 = (0.5) * 14 = 7$

Так как базовое репродуктивное число значительно больше 1, следует ожидать быстрой рост. Это соответствует полученному результату на графике

Сканирование коэффициента заразности

По заданию требуется создать код `sir_scan_beta.jl`.

Данный код исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности.

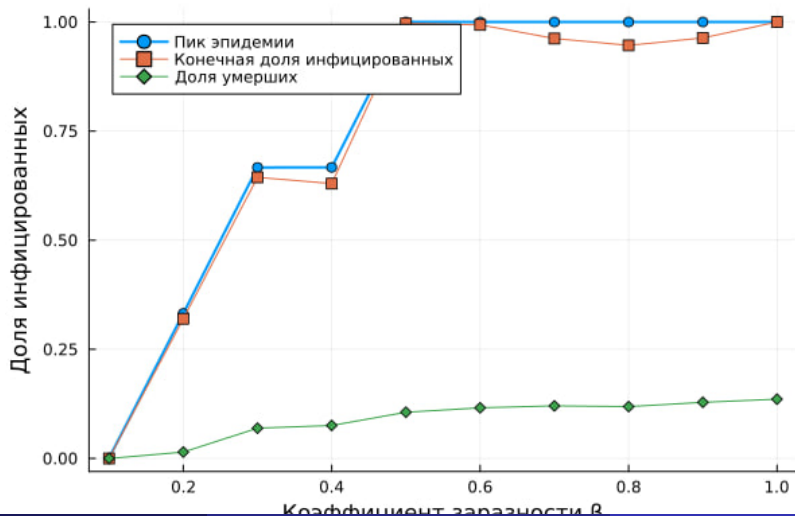
Сканирование коэффициента заразности

Код успешно работает.

```
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
```

Сканирование коэффициента заразности

Ниже представлен график, полученный в результате работы кода.



Требуется:

- Найти минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции).

Дополнительное задание №2

Требуется:

- Найти минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции).
- Сравнить с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

Дополнительное задание №2

Из кода `sir_scan_beta.jl` известен размер популяции: $N_s \Rightarrow [1000, 1000, 1000]$. Следовательно вся популяция вместе $N = 3000$, а значит нужно найти такое значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 150$ популяции).

По графику можно сделать вывод, что эпидемия возникнет при β значительно меньше 0.2.

Исследование эффекта миграции

Требуется создать код, который исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы.

Исследование эффекта миграции

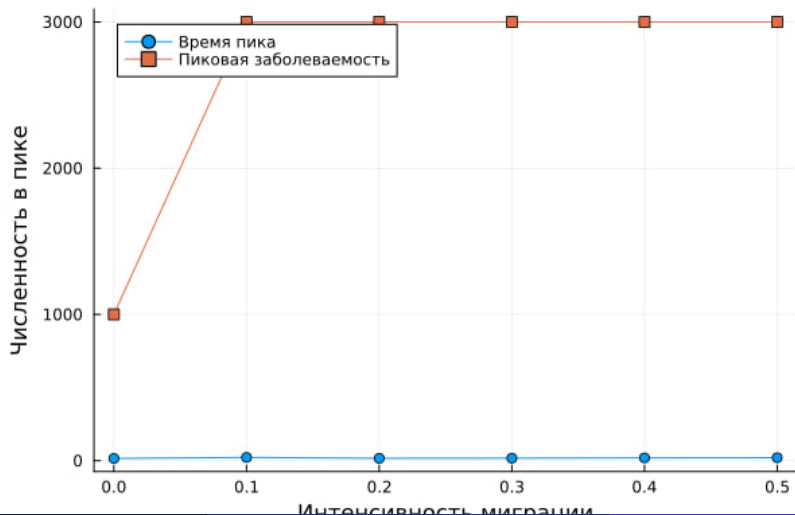
Код успешно работает.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. \scripts\sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
```

Рисунок 7: Работа sir_migration_effect.jl

Исследование эффекта миграции

Ниже представлен график, полученный в результате работы кода.



Многокритериальная оптимизация параметров

По заданию был создан код, который ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших.

- Определяет целевую функцию $\text{cost_multi}(x)$, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.

Многокритериальная оптимизация параметров

- Определяет целевую функцию `cost_multi(x)`, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.
- Запускает оптимизатор с методом `:borg_moea`, максимизирующим (или минимизирующим) два критерия.

Многокритериальная оптимизация параметров

- Определяет целевую функцию `cost_multi(x)`, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.
- Запускает оптимизатор с методом `:borg_moea`, максимизирующим (или минимизирующим) два критерия.
- Результат оптимизации — набор точек на Парето-фронте.

Многокритериальная оптимизация параметров

Код успешно работает и приводит следующие результаты в терминале.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. \scripts\sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA(EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}}, FunctionBase{JProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 1225.95 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.04
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.107901, 0.99207, 0.0919948]

Fitness: (0.00167, 0.00020) agg=0.00187

Оптимальные параметры:
β und = 0.10790145420672019
Время выявления = 9 дней
Смертность = 0.09199482615076235
Достигнутые показатели:
Тик заболеваемости: 0.001668335001668335
Доля умерших: 0.00019999999999999998
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 9: Результат работы sir_optimize_parameters.jl

Сводная визуализация результатов

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;

Сводная визуализация результатов

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

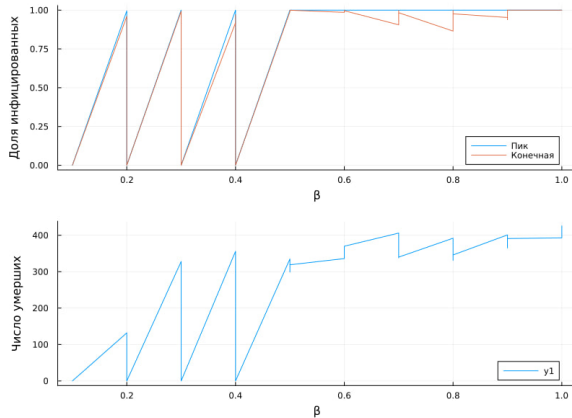
- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;
- число умерших;

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;
- число умерших;
- доля выздоровевших.

Сводная визуализация результатов

Код успешно работает. В результате был получен следующий график. Верхний: зависимость пиковой и конечной доли инфицированных от β . Средний: зависимость числа умерших от β . Нижний: зависимость доли выздоровевших от β



В результате выполнения данной лабораторной работы я закрепил навыки работы с агентным подходом имитационного моделирования на примере модели SIR, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

Лабораторная работа №4